BETA TEST REPORT

Отчёт о бэта-тестировании Stream-CAD

Функциональное тестирование stream-cad.ru и разбор дефектов в коде (sod-project @ c125f98)

Сайт: https://stream-cad.ru

Учётная запись: auditor

Репозиторий: github.com/ABEL678/sod-project, main @ c125f98

Дата: 8 ноября 2026

Артефакты: stream-cad_beta_patches.diff, скриншоты

Содержание

1. Резюме тестирования.....

1. Резюме тестирования.....1

2. Объект, окружение и методика.....2

2.1. Объект и версии.....2

2.2. Методика.....3

3. Что работает (прод-тест).....3

4. Дефекты: шаги воспроизведения и причины в коде.....3

B1. ИИ-контур выключен на проде (устранён в ходе теста).....4

B2. 500 при генерации отчёта ГИПу (модель GLM) — P1.....4

B3. Пустая история отчётов после перезагрузки страницы — P2.....4

B4. Загрузка в корневые папки ИРД/ПД/РД → 400 «Не выбран раздел» — P2.....5

B5. Служебный текст шаблона на странице «База знаний» — P3.....5

B6. «всего 6 замечанией» в реестре замечаний — P3.....5

B7. Пустой блок «Например:» на вкладке «ИИ-поиск» — P3.....5

B8. База знаний доступна при выключенном ИИ-контуре — P3.....6

B9. Остаточные пути к 500 в «Подтвердить» — P3.....6

B10. Грамматика блокировки «Отправить на проверку» — P4.....6

5. Патч (unified diff).....7

6. Риски и рекомендации.....7

7. Выводы.....8

Примечание: после открытия документа обновите оглавление (правый клик → «Обновить поле»), чтобы номера страниц стали актуальными.

1. Резюме тестирования

Проведено функциональное бета-тестирование сайта stream-cad.ru (Django-проект sod-project, ветка main, коммит c125f98 — совпадение с продом подтверждено сравнением статических файлов). Проверены все разделы пользовательского сценария: проекты и документы, вьювер чертежей, замечания с маркапами, ИИ-контур (ИИ-поиск, база знаний, проверка листа, отчёт ГИПу), служебные функции. Тестирование выполнялось под учётной записью auditor (роль администратора компании).

Главный результат: ИИ-контур в целом работоспособен после включения флага AI_CHECKS_ENABLED (в начале сессии флаг на проде отсутствовал — все ИИ-функции отдавали 404; во время тестирования флаг добавлен в .env и прод-тест прошёл успешно). Подтверждено, что ранее замеченные проблемы «Подтвердить → 500» и неотображающиеся маркапы на коммите c125f98 исправлены.

Найдено 9 дефектов: 1 блокирующий (500 при генерации отчёта ГИПу с моделью GLM), 2 значительных (пустая история отчётов после перезагрузки страницы; тупиковая ошибка при загрузке в корневые папки ИРД/ПД/РД), остальные — средней и низкой критичности. Для всех дефектов указаны шаги воспроизведения и причина в коде (файл, строка по c125f98). Подготовлен комбинированный патч (unified diff, 10 файлов): stream-cad_beta_patches.diff. Все правки проверены локальным прогоном.

Таблица 1. Сводка дефектов

ID	Критичность	Дефект	Статус
B1	Блокер (устранён в ходе теста)	ИИ-контур выключен на проде: AI_CHECKS_ENABLED отсутствовал в .env — вкладки ИИ скрыты, /ai/* → 404	Устранён пользователем (добавлен флаг)
B2	P1 — блокер	500 «Internal Server Error» при генерации отчёта ГИПу с моделью z-ai/glm-5.3-flash-free (ровно через ~30 с)	Патч A (llm_http.py)
B3	P2	История отчётов ГИПу пуста после перезагрузки страницы ?tab=ai-report, хотя отчёты созданы	Патч B (storage/adapters/views.py)
B4	P2	Загрузка документа в корневые папки ИРД/ПД/РД всегда даёт 400 «Не выбран раздел» (тупик UX)	Патч F (static/js/app.js)
B5	P3	На вкладке «База знаний» виден служебный текст {# stage2: … #}	Патч C (_kb.html)
B6	P3	Реестр замечаний: «всего 6 замечанией» (для 1 — «замечания»); неверная плюрализация	Патч E (issue_extras.py, registry.html)
B7	P3	Вкладка «ИИ-поиск»: блок «Например:» пуст (нет чипов с примерами вопросов)	Патч B

ID	Критичность	Дефект	Статус
B8	P3	Вьюхи базы знаний не проверяют AI_CHECKS_ENABLED: при выключенном ИИ-контуре БЗ доступна по прямому URL (на проде наблюдалось: /ai/project/2/kb/ → 200)	Патч G (ai_checks/views.py)
B9	P3	Остаточные пути к 500 в «Подтвердить»: ValueError из create_issue (кроп > 5 МБ) и из bbox_ratios_for_rotation (rotation=«abc»)	Патч H (services.py, views.py)
B10	P4	Тулбар документа: «заблокировано: 2 открытых замечаний» — грамматика для 2–4	Патч D (document_detail.html)

2. Объект, окружение и методика

2.1. Объект и версии

https://stream-cad.ru — прод-стенд; деплой соответствует коммиту c125f98 (полное совпадение md5 static/js/pdf_viewer.js и app.js с репозиторием).

Код: github.com/ABEL678/sod-project, ветка main, c125f98 «feat(ai_checks): stage20 (сквозной RAG, история, автоиндексация, отчеты)».

Учётная запись: auditor (администратор компании) — доступны все вкладки, включая «Отчёт ГИПу» и «База знаний».

Сертификат сайта выдан «Russian Trusted Sub CA» (Минцифры) — в international-браузерах/окружениях без установленного российского корневого CA сайт открывается с ошибкой ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID; для тестирования запускался Chromium с --ignore-certificate-errors.

2.2. Методика

Прод-тестирование по пользовательскому сценарию (headless Chromium + agent-browser): клики, скриншоты, проверка DOM/сети/консоли.

Локальное воспроизведение ИИ-контура на SQLite: миграции, сид (компания/проект/документ/версия), прогон правил, подтверждение находки, превью, отчёт PDF/Word, негативные сценарии (rotation=«abc», битый/обрезанный PDF, плотный A0-кроп).

Статический анализ репозитория c125f98 по файлам, названным в задании: ai_checks/views.py, ai_checks/pdfium_tools.py, ai_checks/domain/services.py, static/js/pdf_viewer.js.

3. Что работает (прод-тест)

Таблица 2. Результаты по сценариям задания

Сценарий	Результат	Комментарий
Авторизация auditor, вход на сайт	Работает	Редирект на /, меню в соответствии с ролью
Открытие проекта, дерево разделов/папок	Работает	Счётчики, хлебные крошки, HTMX-вкладки
ИИ-поиск: вопрос «Какие нагрузки из ОВ учтены в ЭОМ?»	Работает (после индексации)	Ответ + 4 источника с оценками релевантности и указанием листа; история запросов с моделью; фильтры раздел/тип источника. До переиндексации корректно отвечал «Ничего не найдено»
База знаний: список документов, статус индексации, чанки	Работает	После «Переиндексировать проект» все 4 документа «Готово»
Кнопка «Загрузить стандарт» + индексация	Работает	Загружен тестовый PDF: статус «Готово», 3 чанка; RAG нашёл загруженный стандарт по фильтру «Внутренние стандарты» (3 источника)
FAB «Проверить»: запуск проверки листа	Работает	Прогон 3 правил: находки SPDS.RAME и SPDS.STAMP с bbox
«Подтвердить» на находке (была 500)	Работает	POST /ai/finding/N/confirm/ → 200; создано замечание «[ИИ] …»; для находки с bbox — маркап с точными долями (357..595 × 589..842 → 0.6/0.7/1.0/1.0) и JPEG-кроп
«Отклонить», «Перепроверить»	Работает	Статусы находок обновляются; новый прогон создаёт новые находки
Маркапы на чертеже	Работают	Ручные (клик/обводка с кропом) и ИИ-маркапы отображаются, кликабельны, синхронизированы с панелью замечаний
Отчёт ГИПу: генерация	Работает	Агрегаты по статусам/исполнителям/документам; история после генерации; модели DeepSeek/GLM выбираются
Отчёт ГИПу: скачивание PDF и Word	Работает	Валидные файлы; кириллица корректна (STSong-Light); таблица замечаний, выводы
Экспорт PDF с маркапами	Работает	PDF 1.3 с текстом листа и маркерами #1/#9
Excel-экспорт реестра замечаний	Работает	Валидный XLSX, 8 строк данных
Сравнение версий (Рядом)	Работает	Две панели v1/v2; маркапы дублируются на обе панели (наблюдение, не дефект)

Сценарий	Результат	Комментарий
Загрузка документа, вьювер (2 стр.)	Работает	Навигация по страницам, мини-карта, версии
Замечания: создание, детали, статусы, удаление	Работает	Кнопка «+ Замечание» (без привязки — так задумано), клик по листу, обводка с кропом; счётчики и блокировка «Отправить на проверку»
Поиск по проекту, корзина, участники, уведомления, «Сообщить об ошибке»	Работают	Фильтры поиска; восстановление/очистка корзины; роли участников; feedback POST → 200
Создание проекта (шаблон), удаление в корзину	Работает	Разделы шаблона созданы; проект удалён после теста

4. Дефекты: шаги воспроизведения и причины в коде

B1. ИИ-контур выключен на проде (устранён в ходе теста)

Шаги: открыть /projects/2/ — нет вкладок «ИИ-поиск», «Отчёт ГИПу», «База знаний»; на странице документа нет FAB «Проверить»; прямой URL /ai/project/2/rag/ → 404, при этом /ai/project/2/kb/ → 200 (см. B8). **Причина:** sod_core/settings.py:111 — AI_CHECKS_ENABLED = env_bool('AI_CHECKS_ENABLED', False); переменная отсутствовала в .env прод-сервера. **Решение:** добавлен блок в .env (AI_CHECKS_ENABLED=True + параметры LLM) и перезапущены сервисы. Примечание: ключ LLM был опубликован в чате — рекомендуется ротация ключа.

B2. 500 при генерации отчёта ГИПу (модель GLM) — P1

Модель: deepseek/deepseek-v4.1-flash-free — отчёт создаётся, но «Резюме: Резюме недоступно (ошибка LLM)» (LLM вернул ошибку — корректно обработано).

Шаги: проект → вкладка «Отчёт ГИПу» → модель «GLM 5.3 Flash (Free)» → «Сгенерировать». Через ~30 с — 500 «Internal Server Error» (воспроизводится в 100% случаев; при прямом POST замерено 30 с). **Диагностика по сети:** первый POST → 200, повторный POST → 500; при дефолтной модели POST → 200.

Причина: генерация отчёта синхронно вызывает LLM в потоке запроса. ai_checks/adapters/llm_http.py:140-150 (get_llm_provider, ветка HttpLLMProvider): timeout = AI_LLM_TIMEOUT (по умолчанию 60 с), retries = 3 — суммарный бюджет до ~185 с. GLM-модель на orcarouter не отвечает; httpx ждёт, воркер gunicorn (фактический лимит ~30 с, в deploy/gunicorn.service задекларировано 120 с) убивается по таймауту → 500. Любой «медленный» провайдер воспроизводит дефект.

Патч A: ограничить бюджет синхронного вызова: timeout = min(AI_LLM_TIMEOUT, 12 с), retries = 2 (максимум ~25.5 с < 30 с); то же для GigaChatProvider. Альтернатива — вынести генерацию в Celery или поднять --timeout gunicorn.

B3. Пустая история отчётов после перезагрузки страницы — P2

Шаги: сгенерировать отчёт (в истории появляется строка) → перезагрузить /projects/2/?tab=ai-report → «Отчётов ещё нет», хотя отчёты есть (на момент теста — 3). **Причина:** при активной вкладке ai-report шаблон project_detail.html:452-455 включает ai_checks/_report_history.html серверно, но вьюха storage/adapters/views.py (ProjectDetailView.get_context_data, блок для ai-search/ai-report ~строки 787-797) передаёт только default_start/default_end — переменная reports не задаётся (её отдаёт лишь HTMX-фрагмент report_panel, который при полной загрузке не вызывается). **Патч B:** для active_tab == 'ai-report' добавлен context['reports'] = _gip_reports(project); для 'ai-search' — context['example_questions'] (см. B7).

B4. Загрузка в корневые папки ИРД/ПД/РД → 400 «Не выбран раздел» — P2

Шаги: проект → в дереве выбрать корневую папку «Исходные данные (ИРД)» (URL ?folder=301) → «Загрузить» → выбрать PDF → статус «Не выбран раздел: beta_test_drawing.pdf», загрузка не выполняется. **Причина:** корневые супер-папки создаются с section=None намеренно (storage/domain/services.py:692-705 _ensure_root_superfolders), шаблон _folder_tree.html:2 рендерит data-section-id=""; static/js/app.js:340-358 currentUploadTarget() возвращает sectionId:'' для узла папки; POST идёт с пустым section_id, и storage/adapters/views.py:2473-2475 (DocumentUploadAjaxView) отвечает 400 «Не выбран раздел». В меню дерева «Загрузить» доступна на этих папках — тупик. В папки с разделом загрузка работает (проверено: документ создан). **Патч F:** currentUploadTarget() при пустом data-section-id возвращает null → пользователь получает внятную подсказку «Сначала выберите раздел» вместо серверной ошибки.

B5. Служебный текст шаблона на странице «База знаний» — P3

Шаги: проект → вкладка «База знаний» → в блоке «Внутренние стандарты» виден текст «{# stage2: таблица грузится собственным фрагментом (избегаем коллизии переменной documents с таблицей документов страницы проекта). #}». **Причина:** ai_checks/templates/ai_checks/_kb.html:45-46 — односкобочный комментарий {# … #} занимает две строки. Лексер Django ищет {#.*?#} без DOTALL, поэтому многострочный {# #} не считается комментарием и выводится в HTML как текст. **Патч C:** комментарий сделан однострочным.

B6. «всего 6 замечанией» в реестре замечаний — P3

Шаги: проект → «Замечания проекта» → подзаголовок «DEMO-2026 — Демо-проект ЖК Солнечный · всего 6 замечанией». Для 1 замечания шаблон даст «замечания». **Причина:** issues/templates/issues/registry.html:17 — замечание{{ counts.total|pluralize:"я,й" }}. Django-фильтр pluralize поддерживает максимум 2 суффикса (1 → первый, остальные → второй); трёх форм «замечание/замечания/замечаний» он не умеет (при 3 аргументах возвращает пустую строку — проверено на Django 6.1). **Патч E:** добавлен фильтр plural_ru (issues/templatetags/issue_extras.py) на базе нового хелпера ru_plural в storage/domain/services.py (правила 1 / 2-4 / 5+ с исключением 11-14); в шаблоне — замечани{{ counts.total|plural_ru:"е,я,й" }}.

B7. Пустой блок «Например:» на вкладке «ИИ-поиск» — P3

Шаги: проект → вкладка «ИИ-поиск» → под формой подпись «Например:» без чипов-примеров (в коде RAG_EXAMPLE_QUESTIONS содержит 3 вопроса — ai_checks/views.py:73-77). **Причина:** тот же корень, что B3: _rag.html включается серверно из project_detail.html:448-451, но example_questions в контексте не передаётся. **Патч B:** контекст дополнен (см. B3). Примечание: кнопки-примеры ссылаются на getElementById('ragQuestion') — этот id есть; чипы заработают сразу.

B8. База знаний доступна при выключенном ИИ-контуре — P3

Шаги: при AI_CHECKS_ENABLED=False (начало теста) прямой GET /ai/project/2/kb/ → 200, тогда как все остальные /ai/* отдают 404. **Причина:** в ai_checks/views.py вьюхи kb_panel/kb_table/kb_projects_table/kb_reindex*/kb_upload/kb_reindex/kb_disable/kb_chunks (строки 723-831) не вызывают _ensure_enabled() — вопреки комментарию в ai_checks/urls.py «Гейт AI_CHECKS_ENABLED — во вьюхах (404)». Несогласованность: контекст-процессор скрывает вкладку, но прямой URL работает, в т.ч. загрузка стандартов и постановка Celery-задач. **Патч G:** _ensure_enabled() добавлен первой строкой во все 9 kb-вьюх.

B9. Остаточные пути к 500 в «Подтвердить» — P3

Контекст: основной 500 «Подтвердить» на c125f98 уже исправлен (коммит 3774b95: авторемонт xref в open_pdf + защита bbox_ratios_for_rotation): локальный прогон и прод дают HTTP 200, маркап и кроп создаются, превью находки — PNG 200. Остались два необработанных пути:

кроп находки > 5 МБ: crop_finding_image (ai_checks/domain/services.py:1330-1361) рендерит bbox при zoom=2 без контроля размера; create_issue → _decode_crop_image (storage/domain/services.py) бросает ValueError «Изображение маркапа слишком большое», который confirm_finding не ловит → 500. Реалистично для плотных A0/A1-листов. Патч H: в crop_finding_image добавлено автопонижение масштаба/качества до ≤ 4 МБ (до 3 итераций), плюс в confirm_finding перехват ValueError (находка остаётся pending, HX-событие

ai-finding-error). Локально проверено на плотном A0: кроп уложен в лимит и проходит валидацию create_issue.

rotation=«abc»: request.POST.get('rotation') приходит из hx-vals кнопки; int('abc') внутри bbox_ratios_for_rotation (ai_checks/domain/services.py:1280-1284) бросает ValueError, ловится только PdfiumError → 500 на подделанном/повреждённом запросе. Патч H: except (ValueError, TypeError) → {} с записью в лог (проверено: rotation=«abc» → {}, rotation=0 → корректные доли).

B10. Грамматика блокировки «Отправить на проверку» — P4

Шаги: документ с 2 открытыми замечаниями → тулбар: title/aria «(заблокировано: 2 открытых замечаний)». **Причина:** storage/adapters/templates/storage/document_detail.html:231-232 подставляет число без плюрализации (при этом JS-функция openIssuesPhrase в том же файле делает это правильно, но к title не применяется). **Патч D:** вьюха передаёт готовую фразу open_issues_phrase (ru_plural), шаблон использует её.

5. Патч (unified diff)

Полный патч — файл stream-cad_beta_patches.diff (10 файлов, +139/−24). Состав:

Файл	Правка	Дефект
ai_checks/adapters/llm_http.py	Бюджет синхронного LLM-вызова: timeout ≤ 12 с, retries = 2 (HttpLLMProvider и GigaChatProvider)	B2
storage/adapters/views.py	Контекст ai-вкладок: reports, example_questions; open_issues_phrase (ru_plural)	B3, B7, B10
storage/domain/services.py	Хелпер ru_plural (1/2-4/5+, исключение 11-14)	B6, B10
ai_checks/templates/ai_checks/_kb.html	Многострочный {# #} → однострочный	B5
issues/templatetags/issue_extras.py	Фильтр plural_ru	B6
issues/templates/issues/registry.html	plural_ru вместо pluralize	B6
static/js/app.js	currentUploadTarget: папка без раздела → null (подсказка вместо 400)	B4
ai_checks/views.py	Гейт _ensure_enabled() в 9 kb-вьюх; перехват ValueError в confirm_finding	B8, B9
ai_checks/domain/services.py	Автопонижение кропа до ≤ 4 МБ; except (ValueError, TypeError) в bbox_ratios_for_rotation	B9

Файл	Правка	Дефект
storage/adapters/templates/ storage/document_detail.html	title/aria с open_issues_phrase	B10

Верификация патча: python3 -m py_compile (все файлы), node --check app.js, локальный прогон ИИ-контура (миграции → сид → прогон правил → confirm 200 → preview 200 → отчёт PDF/Word → негативные сценарии), юнит-проверки фильтра plural_ru, фабрики LLM (timeout=12, retries=2), bbox_ratios (rotation=«abc» → {}), кроп-лимит на плотном A0 (1.4 МБ ≤ 5 МБ). Регрессии не обнаружены.

Применение: git apply stream-cad_beta_patches.diff → перезапуск gunicorn и celery-воркера. Отдельно рекомендуется (вне патча): ротация ключа LLM, проверка имён моделей в orcarouter (модель DeepSeek сейчас отвечает ошибкой — отсюда «Резюме недоступно»), и по возможности перенос генерации отчёта в Celery с поллингом статуса.

6. Риски и рекомендации

Резюме LLM недоступно для модели DeepSeek на orcarouter (обработанная ошибка). Проверить валидность ключа и точные имена моделей провайдера; после патча A таймаут ограничен 12 с — при медленном провайдере резюме будет чаще уходить в заглушку, но без 500.

Синхронные LLM-вызовы в HTTP-запросах (отчёт, RAG-ответ) — архитектурный риск при любом медленном провайдере; стратегически — Celery + индикатор статуса.

Сертификат «Russian Trusted CA» не входит в международные доверенные хранилища — часть внешних пользователей/интеграций увидит ошибку сертификата. Рекомендуется параллельный сертификат Let's Encrypt или публикация инструкции по установке корневого CA.

Ключ LLM засвечен в переписке — сменить до релиза.

Незначительные наблюдения: маркапы дублируются на обе панели сравнения версий (уточнить ожидаемое поведение); счётчики папок в дереве показывают 0 при наличии вложенных документов (стоит проверить отдельно).

7. Выводы

Функционал Stream-CAD на коммите c125f98 в целом готов к бете: основной пользовательский путь (проекты → документы → вьювер → замечания с маркапами → экспорт) стабилен, ИИ-контур после включения флага работает сквозно — от индексации до RAG-ответов с источниками, проверок листа и отчётов ГИПу с экспортом в PDF/Word.

Ключевые ранее заявленные проблемы («Подтвердить» → 500, маркапы не отображаются) на проде не воспроизводятся.

Перед следующим витком беты рекомендуется применить приложенный патч (устраняет 500 отчёта, пустую историю отчётов, тупик загрузки, утечку служебного текста, грамматику и остаточные пути к 500), ротировать ключ LLM и проверить имена моделей в orcarouter. После этого блокирующих препятствий для продолжения бета-эксплуатации не выявлено.